二维变系数严格 Maxwell–Debye PML：非局部记忆能量的动态审查与条件单调定理

Iteris 第六阶段报告

2026 年 7 月 14 日

摘要

本文固定严格 stretched-coordinate Maxwell–Debye PML，而不以斜入射不匹配的 port layer 替代它。平直内界面的 Laplace–Fourier 计算在固定 causal outgoing 平方根分支后给出任意切向频率下的零反射。变系数 Baffet–Debye 能量满足精确恒等式

$$\mathcal{E}_B' = -\mathcal{D}_0 - \int u\nabla(\sigma_x+\sigma_y)\cdot\lambda + \mathcal{B}.$$

在双轴角 PML、非正通量及点态 Schur 条件下，得到与自然 primitive 状态范数等价的条件单调能量，故结论分级为 Level B。新研究稿提出的椭圆变量 $z=\mathcal{L}^{-1}\nabla\cdot(u\nabla a)$ 的修正项完整求导后产生 λ_t, z_t, u_t 新项，不抵消原余项。本文给出弱式、边界条件、核空间、完整导数、静态正性与两种修正的失败公式；同时比较局部 Riccati、椭圆和 Gramian/KYP 路线。Lean/Mathlib 与 SymPy 均实际运行通过。

目录

1 结论等级与资料追溯 2

2 严格坐标拉伸模型与时域实现 2

3 Laplace–Fourier perfect matching 3

4 Baffet 余项与条件单调能量 4

5 椭圆非局部修正的完整动态审查 5

6 局部交叉项与 Gramian/KYP 6

7 必要性检验与路线比较 6

8 机器验证 7

9 最终判断 8

1 结论等级与资料追溯

本轮最终等级是 **Level B：条件性单调能量**。没有把 Gronwall 有界性写成单调下降，也没有把内界面 perfect matching 与有限厚外边界零反射混为一谈。

来源	页码/公式或结论	本轮用途
`nonlocal_memory_energy_strict_pml.pdf`（未同行评审项目稿）	pp.3–4, (9)–(17)；pp.7–8, (42)–(50)	重推 matching，并补做原稿遗漏的 z_t 与完整动态导数
`variable_coefficient_baffet_energy.pdf`	pp.5–7, (14)–(29)	复核 $\mathcal{E}_B, \mathcal{D}_0, R_\sigma$，写成精确点态 Schur 条件
v5 Markdown 与 TeX 报告	变量余项、小梯度、port mismatch	继承已验证结论，禁止以 port 层替代 strict PML
Baffet–Grote–Imperiale–Kachanovska (2019)	PDF pp.5–7，(2.3)–(2.9), Thm.2.1	常阻尼 Baffet 乘子与能量恒等式
Joly (2012)	PDF pp.7,10–11，(17), Thm.1	阻抗适配、复坐标、变法向剖面与截断区别
Bécache–Kachanovska–Wess (2023)	§2.2, (8)–(14), Thm.2.11；§3	dispersive PML 的 Laplace 因果、稳定与收敛框架
Bécache–Fliss–Kachanovska–Kazakova (2021)	PDF pp.5–8，(9)–(11), Thm.1	说明 matching 不蕴含稳定；不把 3D 各向异性反例误当本问题反例
两个 source TeX	原模型、naive/shift/Lyapunov 建议	固定研究对象；区分工作猜想与证明
三项 v5 Lean/SymPy 文件	乘积、Debye、Schur、matching	新机器验证的回归基线

正式书目信息与 DOI 见文末。两个 2026 项目 PDF 仅作为待审查研究材料，不作为外部权威。

2 严格坐标拉伸模型与时域实现

物理 TM 系统为

$$\varepsilon E_t + P_t = \partial_x H_y - \partial_y H_x, \tag{1}$$

$$\mu H_{x,t} = -\partial_y E, \qquad \mu H_{y,t} = \partial_x E, \tag{2}$$

$$\tau P_t + P = \kappa E, \qquad \varepsilon, \mu, \tau, \kappa > 0. \tag{3}$$

在 $\Re s > 0$ 取

$$S_i = 1 + \frac{\sigma_i(x_i)}{s}, \qquad \partial_i \mapsto S_i^{-1}\partial_i, \qquad \varepsilon_D(s) = \varepsilon + \frac{\kappa}{1+\tau s}.$$

严格频域 PML 是

$$s\varepsilon_D \widehat{E} = S_x^{-1}\partial_x \widehat{H}_y - S_y^{-1}\partial_y \widehat{H}_x, \tag{4}$$

$$\mu s \widehat{H}_x = -S_y^{-1}\partial_y \widehat{E}, qquad \mu s \widehat{H}_y = S_x^{-1}\partial_x \widehat{E}. \tag{5}$$

定义 1 (Baffet–Debye causal primitive)**.** 令

$$u_t = E, \quad q_t = P, \quad q + \tau P = \kappa u, \quad a = \sigma_x + \sigma_y, \quad b = \sigma_x\sigma_y,$$

$$\Gamma_1 = \operatorname{diag}(\sigma_x, \sigma_y), \quad \Gamma_2 = \operatorname{diag}(\sigma_y - \sigma_x, \sigma_x - \sigma_y),$$

并取

$$\mu\{\varepsilon(u_{tt} + a u_t + b u) + P_t + aP + bq\} - \nabla\cdot\lambda = 0, \tag{6}$$

$$\phi_t + \Gamma_1\phi = \Gamma_2\nabla u, \qquad \lambda = \nabla u + \phi. \tag{7}$$

引理 1 (严格等价)**.** *在 causal compatibility manifold 上，(6)–(7) 与 (4)–(5) 对分离变剖面完全等价，且*

$$\widehat{\lambda}_x = \frac{S_y}{S_x}\partial_x\widehat{u}, \quad \widehat{\lambda}_y = \frac{S_x}{S_y}\partial_y\widehat{u}, \quad \widehat{\lambda}_x = \mu S_y \widehat{H}_y, \quad \widehat{\lambda}_y = -\mu S_x \widehat{H}_x.$$

证明. 对 (7) 作 Laplace 变换，逐分量解一阶代数式即得两个 ratio。把 (4) 乘 S_xS_y，再用 (5) 消去磁场及 $\widehat{E} = s\widehat{u}$、$\widehat{P} = s\widehat{q}$，恰得 (6)。反向步骤可逆，故不是仅在平面模态上相似。 □

初值需满足 $q(0)+\tau P(0) = \kappa u(0)$、$u_t(0) = E(0)$、$\lambda(0) = \nabla u(0) + \phi(0)$，PML history 与 causal 过去相容。本文无源 Laplace matching 取 PML 内零历史。剖面满足 $\sigma_i \in W^{1,\infty}$、非负、仅依赖 x_i、物理区为零，内界面取连续零迹，否则跳跃必须作为 transmission distribution/flux 保留。内界面连续切向 E, H；外边界可取 PEC，或任何使总通量非正的条件。阻尼全零时 $\phi = 0, \lambda = \nabla u$，退化到 (1)–(3) 的 primitive。

3 Laplace–Fourier perfect matching

考虑 $x = 0$，右侧仅 S_x，$S_y = 1$。取任意实 k_y 与 $\Re s > 0$，定义

$$\nu_0^2 = k_y^2 + \mu s^2 \varepsilon_D(s).$$

固定由 causal outgoing resolvent 解析延拓得到的平方根分支，而不是只比较平方。右侧取

$$E_+ = T\exp\left(ik_y y - \nu_0\int_0^x S_x(s,\xi)\,\mathrm{d}\xi\right).$$

于是 $S_x^{-1}\partial_x E_+ = -\nu_0 E_+$，在同一法向符号约定下

$$Y_+ = -\frac{H_y}{E} = \frac{\nu_0}{\mu s} = Y_0.$$

由 $1 + R = T$、$Y_0(1-R) = Y_+T$，

$$R = \frac{Y_0 - Y_+}{Y_0 + Y_+} = 0.$$

该推导只使用积分坐标，故任意非负法向变剖面仍匹配。它只证明内界面无反射；有限厚 PML 的外边界反射通常非零。角区若仍是同一二维坐标变换，则保持匹配；若 multi-axial 方案在 x 界面引入 $S_y \neq 1$，则

$$Y_+^2 - Y_0^2 = \frac{k_y^2}{\mu^2 s^2}(S_y^{-2} - 1),$$

斜入射一般失配。

4 Baffet 余项与条件单调能量

令 $W = u_t + au$。由于 a 与时间无关但依赖空间，

$$\nabla W = \nabla u_t + a\nabla u + u\nabla a. \tag{8}$$

定义

$$\alpha = 1 + 2a\tau, \quad \beta = a + b\tau, \quad \gamma = a^2 + b(1 + a\tau),$$
$$\mathcal{E}_B = \frac{1}{2}\int_{\Omega_+} \left\{ \mu\varepsilon W^2 + |\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1\phi + \mu\varepsilon b u^2 + \frac{\mu}{\kappa}(\alpha P^2 + 2\beta Pq + \gamma q^2) \right\}. \tag{9}$$

引理 2 (完整恒等式)**.** *对足够光滑相容解，*

$$\mathcal{E}_B' = -\mathcal{D}_0 + R_\sigma + \mathcal{B}, \qquad R_\sigma = -\int_{\Omega_+} u\nabla a \cdot \lambda, \qquad \mathcal{B} = \int_{\partial\Omega_+} W\lambda \cdot n, \tag{10}$$

其中

$$\mathcal{D}_0 = \int_{\Omega_+} \left\{ \lambda^T\Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1)\lambda + \frac{b}{a}|\nabla u|^2 + \mu\varepsilon a b u^2 \right. \tag{11}$$
$$\left. + \frac{\mu}{\kappa}[\tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2] \right\} \geq 0.$$

证明. 以 W 乘 (6)。空间分部积分产生 $-(\nabla W, \lambda)$ 与 $\mathcal{B}$。Baffet flux identity 给出

$$\frac{1}{2}\partial_t(|\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1\phi) + \lambda^T\Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1)\lambda + \frac{b}{a}|\nabla u|^2 = (\nabla u_t + a\nabla u) \cdot \lambda.$$

Debye compatibility 给出

$$(P_t + aP + bq)(\tau P_t + (1 + a\tau)P + aq) = \frac{1}{2}\partial_t(\alpha P^2 + 2\beta Pq + \gamma q^2) + \tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2.$$

相加后 (8) 中前两项抵消，留下 $-u\nabla a \cdot \lambda$。$a^2 - b = \sigma_x^2 + \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 \geq 0$，故 (11) 非负。 □

极化矩阵的行列式是

$$\alpha\gamma - \beta^2 = b + ab\tau + 2a^3\tau + b(2a^2 - b)\tau^2 > 0, \quad 2a^2 - b = 2\sigma_x^2 + 3\sigma_x\sigma_y + 2\sigma_y^2,$$

故 Sylvester 判据给出正定。在 σ_x, σ_y 有统一正下界和上界的角域，bu^2 与 W^2 联合控制 (u_t, u)，$a^{-1}\Gamma_1$ 控制 ϕ，因此 (9) 与 $\|(u_t, u, \lambda, \phi, P, q)\|_{L^2}^2$ 等价。边域 $b = 0$ 与物理区 $a = 0$ 在全 primitive 空间有 gauge/退化方向，必须限制到 causal compatibility manifold，或在物理区拼接缩放自然 Maxwell–Debye 能量。不能把 a^{-1} 公式不加说明地跨过 $a = 0$。

R_σ 无固定符号：在开集上取 $u > 0$、$\lambda = \mp c\nabla a$ 即得到正负两种符号。

令

$$C_\lambda = \Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1), \qquad c_u = \mu\varepsilon ab, \quad Q = \begin{pmatrix} c_u & (\nabla a)^T/2 \\ \nabla a/2 & C_\lambda \end{pmatrix}.$$

定理 1 (Level-B 条件单调性)**.** *设角域上 σ_x, σ_y 有正上下界，解相容，$\mathcal{B} \le 0$，且存在 $\delta \in (0,1)$ 使*

$$(\nabla a)^T C_\lambda^{-1} \nabla a \le 4(1-\delta) c_u \quad a.e. \tag{12}$$

则存在 $\theta > 0$ 使

$$\mathcal{E}_B'(t) + \theta \mathcal{D}_0(t) \le 0.$$

证明. 矩阵 Q 的 Schur 补正是 $c_u - \frac{1}{4}(\nabla a)^T C_\lambda^{-1} \nabla a$。条件 (12) 以统一余量吸收 $|u \nabla a \cdot \lambda|$，其余 (11) 项不变。代入 (10) 并用 $\mathcal{B} \le 0$ 即得。等价的积分充分条件为 $\mathcal{D}_0 \ge m_u \|u\|^2 + m_\lambda \|\lambda\|^2 + \cdots$ 与 $\|\nabla a\|_\infty^2 < 4 m_u m_\lambda$。 □

若无 (12)，只能由能量控制得到 $\mathcal{E}_B' \le C_\sigma \mathcal{E}_B$；这是 Gronwall 估计，不是单调性。冻结块 $m_u = m_\lambda = 1$、$|\nabla a| = 3$ 的 Schur 矩阵特征值为 $-1/2, 5/2$，精确展示高梯度失败。

5 椭圆非局部修正的完整动态审查

定义 2 (椭圆变量)**.** *令 Ω_+ 为 Lipschitz 角 PML 子域，$V = H_0^1(\Omega_+)$，$C = C^T \ge c_* I$，$c \ge 0$，定义*

$$\mathcal{L} v = -\nabla \cdot (C \nabla v) + c v, \quad A(z,v) = (C \nabla z, \nabla v) + (c z, v),$$
$$A(z,v) = -(u \nabla a, \nabla v), \qquad z = \mathcal{L}^{-1} \nabla \cdot (u \nabla a). \tag{13}$$

Dirichlet 情形由 Poincaré–Lax–Milgram 无核可逆。Neumann 情形需要 $(C\nabla z + u\nabla a)\cdot n = 0$，并取 $c \ge c_0 > 0$，或在均值零商空间满足 compatibility；否则常数核使逆算子无定义。由系数时间不变，

$$A(z_t, v) = -(u_t \nabla a, \nabla v), \qquad z_t = \mathcal{L}^{-1} \nabla \cdot (u_t \nabla a). \tag{14}$$

考察研究稿候选

$$F = \eta (\lambda, \nabla z) + \frac{\eta}{2} A(z,z).$$

命题 1 (候选不抵消)**.** *完整导数为*

$$\begin{aligned} \eta^{-1} F' &= (\lambda_t, \nabla z) + (\lambda, \nabla z_t) + A(z, z_t) \\ &= (\lambda_t, \nabla z) + (\lambda - u \nabla a, \nabla z_t). \end{aligned} \tag{15}$$

因此

$$\begin{aligned} (\mathcal{E}_B + F)' = & -\mathcal{D}_0 - (u \nabla a, \lambda) + \mathcal{B} \\ & + \eta \left[(\lambda_t, \nabla z) + (\lambda - u \nabla a, \nabla z_t) \right]. \end{aligned} \tag{16}$$

特别地，没有出现所需的 $+(u\nabla a, \lambda)$。

证明. 第一行是两项逐项乘积法则；由 (13) 取 $v = z_t$ 得 $A(z, z_t) = -(u\nabla a, \nabla z_t)$，即第二行。与引理 2 相加得 (16)。 □

静态方面，$\mathcal{L}^{-1}\nabla\cdot(u\nabla a):L^2\to H_0^1$ 有界；若 η 相对原 u,λ 强制性足够小，可以 Schur 补使 $\mathcal{E}_B+F$ 正定且有上界。但这依赖角域原能量已经等价，且不能修复 (16)。当 $a\to 0$ 时统一下界消失，故也不能声称全域自然范数等价。

两个修改也可明确否定。若第二变量 $p=\mathcal{L}^{-1}\nabla\cdot\lambda$，静态项 $A(z,p)$ 的导数只含 $u_t\lambda+u\lambda_t$ 型项。若引入时间 primitive $r_t=\lambda$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,(u\nabla a,r)=(u_t\nabla a,r)+(u\nabla a,\lambda)\,;$$

虽抵消目标，却留下第一项；裸交叉项不正定，加入 $\|r\|^2$ 又产生 (r,λ)，且新 gauge/history 状态不与原范数等价。

6 局部交叉项与 Gramian/KYP

逐分量严格关系为

$$\lambda_{i,t}=\partial_i u_t+\sigma_j\partial_i u-\sigma_i\lambda_i.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int c_i u\lambda_i=\int c_i[u_t\lambda_i+u\partial_i u_t+\sigma_j u\partial_i u-\sigma_i u\lambda_i].$$

取 $c_i=-\partial_i a/\sigma_i$ 虽产生所需正项，却留下

$$-\frac{\partial_i a}{\sigma_i}[u_t\lambda_i+u\partial_i u_t+\sigma_j u\partial_i u],$$

并在内界面奇异。一般局部 symmetrizer $M(x)$ 必须满足

$$MA_0^{-1}A_i=(MA_0^{-1}A_i)^T,$$

$$MA_0^{-1}B+(A_0^{-1}B)^TM-sum_i\partial_i(MA_0^{-1}A_i)\geq 0,\qquad M>0,$$

即矩阵微分 Lyapunov/Riccati 不等式。本轮没有得到跨 $a=0$ 的正解。

对相容 strict-ADE 生成元 A_σ，若在 PEC/transmission 的自然 $H(\mathrm{curl})\times L^2$ history 空间上预先生成指数稳定半群，且输出 C 精确可观测，则

$$G=\int_0^\infty T(t)^*C^*CT(t)\,\mathrm{d}t,\qquad A_\sigma^*G+GA_\sigma=-C^*C$$

给正定等价单调能量。指数稳定保证收敛，精确可观测给下界；这些尚未独立证明，故以 Gramian 证明它们会循环。只有强稳定时积分可发散；有限时域与加权版本分别满足

$$\mathcal{E}_T'=\|CT(T)U\|^2-\|CU\|^2,\qquad \mathcal{E}_\delta'=-\|CU\|^2+2\delta\mathcal{E}_\delta,$$

并不自动单调。ratio $(s+\sigma_j)/(s+\sigma_i)$ 虽为 right-half-plane positive-real，时域指数核系数 $\sigma_j-\sigma_i$ 可变号，必须验证耦合矩阵 kernel/KYP storage，不能逐分量直接宣布正记忆能量。

7 必要性检验与路线比较

检验	矩阵判断	结论
$k_y = 0$ 一维	最小 ADE 有被动能量；全 primitive 在 $b = 0$ 有零方向	匹配通过，等价性须限 compatibility
冻结 $k_y \neq 0$	常系数角域 $M_B > 0, Q_0 \geq 0$	通过必要测试，冻结看不见 ∇a
常数边层	$b = 0$，若干 primitive/gauge 方向退化	用 reduced state
常数角层	$\sigma_i > 0$ 时 Sylvester/Schur 通过	Baffet 常系数定理适用
局部缓变	$Q = \left(\begin{smallmatrix} c_u & g^T/2 \\ g/2 & C_\lambda \end{smallmatrix}\right)$	由 (12) 精确判定
高梯度	$m_u = m_\lambda = 1, g = 3$ 特征值 $-1/2, 5/2$	原耗散不能吸收
$a \to 0$	最小特征值趋零	物理/primitive 分区，无统一全状态等价
零频	S_i 奇异，primitive 有 gauge	必须 causal compatibility；不能推出严格衰减

路线	matching	正性	单调性	推广/离散
Baffet/局部	保持	角域等价	Schur 条件成功；额外交叉失败	近期 DG 最可执行
椭圆非局部	不改方程	小 η 静态可	动态失败	全局 solve，不利 DG
Gramian/KYP	同生成元则保持	需可观测	条件 Level C	最有 Cole–Cole 理论潜力

下一篇理论论文最值得继续 resolvent-to-KYP 的非循环构造；近期 DG 论文应采用定理 1 的分片常数/小梯度剖面并显式处理界面通量。

8 机器验证

SymPy 脚本验证 strict dispersion/admittance、(8)、Debye 展开、(15) 的标量代理、两种修正、局部余项、所有 Schur/完成平方，以及随机正参数和精确高梯度控制例。随机测试仅是 smoke test；证书是精确恒等式与有理反例。

实际命令为

```
python3 results/v6_tex/nonlocal_memory_strict_pml_sympy.py
cd lean_verification
lake env lean ../results/v6_tex/NonlocalMemoryStrictPML.lean
```

两者退出码均为 0。Lean 文件无 `sorry`、`admit` 或自定义公理，形式化了 v5 Schur 判据、非局部代理能量和导数余项、2×2 正定充分条件、matching 的 $Y_+ = Y_0 \Rightarrow R = 0$ 及局部交叉项余项。完整输出见 `verification_outputs.md`。

9 最终判断

严格 PML 内界面匹配成立；原 Baffet 能量在明确角域 Schur/小梯度条件下给出真正单调不增，故为 Level B。新椭圆候选不是 Level A：它的失败是时间导数结构性的，而非只差一个可调系数。一般非负变剖面的无条件显式正定时域能量仍是开放问题。port layer 虽耗散，但不属于本结论。

参考文献

[1] D. H. Baffet, M. J. Grote, S. Imperiale, M. Kachanovska, Energy Decay and Stability of a Perfectly Matched Layer for the Wave Equation, *Journal of Scientific Computing* 81 (2019), 2237–2270. https://doi.org/10.1007/s10915-019-01089-9.

[2] P. Joly, An elementary introduction to the construction and the analysis of perfectly matched layers for time domain wave propagation, *SeMA Journal* 57 (2012), 5–48. https://doi.org/10.1007/BF03322599.

[3] É. Bécache, M. Kachanovska, M. Wess, Convergence analysis of time-domain PMLs for 2D electromagnetic wave propagation in dispersive waveguides, *ESAIM: M2AN* 57 (2023), 2451–2491. https://doi.org/10.1051/m2an/2023060.

[4] É. Bécache, S. Fliss, M. Kachanovska, M. Kazakova, On a surprising instability result of Perfectly Matched Layers for Maxwell's equations in 3D media with diagonal anisotropy, *Comptes Rendus Mathématique* 359 (2021), 249–256. https://doi.org/10.5802/crmath.165.